

위험 커뮤니케이션 Reflection Note (3주차)¹⁾

수업일: 2026.03.19

경희대학교 박사과정 정수빈

**새로운 농업기술의 보급은 위험을 줄이는가, 아니면 새로운 위험을 만드는가
: 스리랑카 바둘라 지역 폴리터널 기술 보급을 통한 씨감자 재배 사례를 중심으로**

농업기술의 보급은 일반적으로 생산성을 높이고 농업의 불확실성을 줄이기 위한 수단으로 이해된다. 특히 개발도상국에서의 기술 도입은 병해충, 낮은 수확량, 시장 불안정성과 같은 기존의 위험을 완화하기 위한 중요한 전략으로 간주된다. 그러나 스리랑카 바둘라 지역에서 도입된 씨감자 폴리터널 기술 사례는 이러한 통념에 중요한 질문을 던진다. 기술은 기존의 위험을 줄이는 동시에 새로운 유형의 위험을 만들어낼 수 있다는 점이다.

바둘라 지역은 스리랑카 감자 생산의 중심지이지만, 바이러스 감염으로 인한 씨감자 품질 저하가 심각한 문제로 지적되어 왔다. 이러한 상황에서 도입된 폴리터널 기술은 방충망으로 외부를 차단한 반밀폐형 구조 안에서 씨감자를 재배함으로써 바이러스 감염을 물리적으로 차단하는 것을 목표로 한다. 실제로 이 기술은 병해충 유입을 줄이고 생산성을 높이는 데 효과적인 것으로 평가된다. 이러한 점에서 폴리터널은 분명히 기존의 농업적 위험을 감소시키는 기술적 해결책으로 기능한다.

그러나 이 기술의 도입은 단순한 위험 감소라는 결과만을 불러오지는 않는다. 오히려 농민의 일상적 영농 방식과 경험을 근본적으로 변화시키며 새로운 위험을 발생시킬 수 있다. 특히 중요한 것은 ‘감각적 단절’이다. 기존 농업에서는 농민이 작물의 상태를 눈으로 보고, 손으로 만지고, 공기의 온습도를 몸으로 느끼면서 재배 과정을 관리해왔다. 이러한 감각 기반의 판단은 단순한 습관이 아니라 오랜 경험을 통해 축적된 중요한 지식 체계였다. 그러나 폴리터널 내부는 외부와 차단되어 있어 이러한 감각적 접근이 어려워진다. 농민은 더 이상 작물의 상태를 직관적으로 파악하기 어렵고, 내부 환경을 직접 확인하는 데 제약을 받는다.

<그림> 스리랑카 바둘라 지역의 감자 농가에 보급된 폴리터널 기술



1) 2주차 수업 내용에 대한 Reflection Note임

이로 인해 농민은 자신이 농사를 ‘통제하고 있다’는 감각을 상실하게 된다. 이는 단순한 불편을 넘어 심리적 위험으로 작용한다. 작물이 어떻게 자라고 있는지 확신할 수 없다는 불안감은 기술적 위험 평가에서는 잘 드러나지 않지만, 실제로는 기술 수용에 중요한 영향을 미치는 요소이다. 더 나아가 이러한 변화는 기존의 숙련된 농업 지식을 무력화시키는 결과를 낳는다. 감각과 경험에 기반한 암묵지는 더 이상 충분히 작동하지 않으며, 농민은 새로운 규칙과 절차에 의존해야 한다. 그러나 이러한 전환을 지원하는 도구나 교육이 충분하지 않을 경우, 농민은 ‘숙련 공백’ 상태에 놓이게 된다.

이러한 위험은 모든 농민에게 동일하게 나타나지 않는다. 특히 부유한 농가와 소농 사이에서 위험 인식은 크게 다르게 나타난다. 상대적으로 자원이 풍부한 농가는 폴리터널 기술을 주로 경제적 관점에서 평가한다. 즉, 이 기술이 투자 대비 충분한 수익을 가져오는지 여부가 핵심 관심사이다. 이들은 필요할 경우 온도계나 습도계와 같은 장비를 구매하고 추가 노동력을 투입함으로써 기술이 가져오는 불편을 보완할 수 있다. 따라서 이들에게 폴리터널은 하나의 선택 가능한 투자 옵션이며, 위험 역시 관리 가능한 수준으로 인식된다.

반면 소농에게 상황은 전혀 다르다. 바둘라 지역의 높은 빈곤율과 농업 의존도를 고려할 때, 한 시즌의 실패는 곧 생존의 위기로 이어질 수 있다. 이러한 조건에서 폴리터널 기술의 실패는 단순한 경제적 손실이 아니라 생계 자체를 위협하는 사건이 된다. 더욱이 소농은 기술로 인해 발생하는 감각적 단절을 보완할 자원이 부족하다. 이들에게 감각 기반의 농업 지식은 선택이 아니라 생존의 핵심 수단이다. 따라서 폴리터널이 기존의 감각적 판단을 어렵게 만드는 것은 단순한 불편이 아니라 생존 전략의 붕괴로 이어질 수 있다.

이처럼 동일한 기술이 서로 다른 농민 집단에게 전혀 다른 의미로 해석된다는 점은 매우 중요하다. 기술 제공자에게 폴리터널은 ‘위험을 줄이는 장치’이지만, 일부 농민에게는 ‘통제를 어렵게 만드는 구조물’로 인식될 수 있다. 이러한 해석의 차이는 결국 위험 인식의 차이로 이어지며, 기술 보급 과정에서 갈등과 저항을 발생시키는 중요한 요인이 된다.

문제는 현재의 기술 보급 방식이 이러한 차이를 충분히 반영하지 못하고 있다는 점이다. 대부분의 교육과 커뮤니케이션은 전문가가 농민에게 정보를 전달하는 일방향적 구조로 이루어져 있다. 이 과정에서 강조되는 것은 주로 바이러스 감염 위험과 같은 기술적 위험이며, 농민이 실제로 경험하는 감각적 불편이나 심리적 불안은 충분히 다루어지지 않는다. 결과적으로 농민의 경험과 인식은 커뮤니케이션 과정에서 배제되고, 이는 기술에 대한 불신이나 비공식적 대응 행동으로 이어질 수 있다.

따라서 효과적인 농업기술 보급을 위해서는 위험 커뮤니케이션 방식의 근본적인 전환이 필요하다. 첫째, 기술이 줄이는 위험뿐만 아니라 새롭게 생성하는 위험까지 포함하여 보다 통합적으로 설명해야 한다. 둘째, 농민의 유형과 상황에 따라 다른 커뮤니케이션 전략을 적용해야 한다. 특히 소농에게는 감각적 단절을 보완할 수 있는 구체적인 방법과 지원이 함께 제공되어야 한다. 셋째, 농민의 경험과 의견이 기술 설계와 운영에 반영될 수 있는 상호작용적 구조를 구축해야 한다.

중요한 것은 기술 자체라기보다 기술을 둘러싼 사회적 과정이다. 기술은 중립적인 도구가 아니라 특정한 방식으로 인간의 행동과 인식을 변화시키는 요소이며, 그 과정에서 새로운 위험을 만들어낸다. 따라서 농업기술 보급은 단순히 기술을 전달하는 문제가 아니라, 기술이 만들어내는 다양한 위험을 이해하고 이를 사회적으로 조정하는 과정으로 이해되어야 한다.

폴리터널 기술은 위험을 줄이는 동시에 새로운 위험을 만들어내는 이중적 성격을 지닌다. 이러한 이중성을 충분히 고려하지 않고 기술적 효과만을 강조하는 접근은 한계를 가질

수밖에 없다. 효과적인 기술 보급을 위해서는 농민의 경험과 인식을 중심에 두고, 위험을 함께 이해하고 조정하는 커뮤니케이션이 필요하다. 이는 농업기술이 실제 현장에서 지속적으로 활용되기 위한 핵심 조건으로 작용할 수 있다.